

土默特左旗毕克齐呼和浩特嘉盛新能源有限公司 “3·25”一般物体打击事故调查报告

2026年3月25日10时36分许，位于土默特左旗毕克齐镇袄太村的呼和浩特嘉盛新能源有限公司，锅炉厂房0米出渣工序1#炉SFS-IV-10L型滚筒水冷式冷渣器（以下简称“冷渣机”）在运行过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失199万元。

事故发生后，市委、市政府和旗委、旗政府高度重视，市委、市政府领导作出批示。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《内蒙古自治区安全生产条例》等相关法律法规及文件要求，土默特左旗人民政府依法成立了由旗委常委、常务副旗长担任组长，旗委常委、副旗长担任副组长，旗发改委、应急管理局、公安局、总工会、人社局、人民检察院、纪委监委和毕克齐镇人民政府等单位组成土默特左旗毕克齐呼和浩特嘉盛新能源有限公司“3·25”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请3名专家参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过事故现场勘查、查阅资料、询问调查、专家研讨、分析论证等方式，全面准确分析事故基本情况、事故经过和事故原因，总结事故教训，提出具体可操作的整改和防范措施建议。

经调查认定，呼和浩特嘉盛新能源有限公司“3·25”物体打击事故，是一起因员工违反操作规程，未按操作指令开启1#炉进回水阀

门，导致1#炉启炉后冷渣机在运行过程中断水、联锁失效，冷渣机筒体内冷却水汽化，压力骤升，与筒体连接的金属软管发生爆裂，产生反向作用力，推动冷渣机发生位移，打击致人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 呼和浩特市嘉盛新能源有限公司（以下简称嘉盛新能源）

类型：其他有限责任公司

法定代表人：汪某某

公司实际控制人和主要负责人：钟某

注册资本：贰亿捌仟陆佰贰拾玖万元（人民币）

统一社会信用代码：91150*****85656

住所及主要建构筑物：土默特左旗毕克齐镇袄太村。该公司占地93亩，主要由锅炉车间、汽机车间、预处理车间、化污水车间、综合泵房车间、办公楼组成。建设费用为企业自筹，产权为嘉盛新能源所有。

成立日期：2013年6月5日

经营范围：垃圾焚烧处理发电。

项目审批情况：2013年12月6日，呼和浩特金山经济技术开发区管委会出具了《关于嘉盛新能源有限公司建设的呼和浩特市西郊垃圾焚烧发电项目取水的批复》，编号：呼金管发〔2013〕93号。

2014年2月25日，内蒙古自治区住房和城乡建设厅出具了《关于呼和浩特市西郊垃圾焚烧发电项目选址的批复》，编号：内建规〔2013〕77号。

2014年8月1日，呼和浩特市发展和改革委员会出具了《关于呼和浩特嘉盛新能源有限公司西郊垃圾焚烧发电项目备案的通知》，编号：呼发改审批字〔2014〕57号。

2014年9月15日，内蒙古自治区环境保护厅办公室出具了《关于呼和浩特市西郊垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》，编号：内环审〔2014〕159号。

2015年8月14日，土默特左旗人民政府出具了该公司的国有土地使用证登记证。使用证号：土左国用〔2015〕75号。

2017年1月，该项目安全设施设计专篇由中国联合工程公司编制，中国联合工程公司具有工程设计综合资质甲级，证书编号：A13****033。2017年11月试生产，2018年6月转入正式生产。

人员职责及机构设置情况：中国海螺创业控股有限公司任命副总经理汪某某为嘉盛新能源法定代表人，不参与实际经营。委托钟某为嘉盛新能源总经理，为安全生产第一责任人，全权负责嘉盛新能源工作。聘任江某为嘉盛新能源总经理助理，分管安全环保工作。设立安全环保处作为公司安全管理机构，刘某为安全环保处负责人。聘任贾

某为嘉盛新能源总经理助理，分管生产运行工作。设立生产运行处负责锅炉车间、汽机车间、预处理车间、化污水车间、综合泵房车间运行管理。韩某某为生产运行处负责人，未配备车间主任；黄某某为生产运行处一值值长、全某为生产运行处运行一值值班员、张某某为生产运行处运行二值值班员，赵某某为生产运行处运行二值值班员，以上人员负责当班期间厂内生产运行。郭某某为生产运行处锅炉专工，负责嘉盛新能源垃圾焚烧锅炉、垃圾输送系统、燃油系统、灰渣系统和烟气处理系统的运行和检修技术管理工作。

2. 劳务承包单位：呼和浩特市汇鑫人力资源服务有限责任公司
(以下简称汇鑫人力公司)

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：樊某某

现场负责人：王某某，负责嘉盛新能源现场劳务人员管理

现场劳务人员：付某某（死者），2025年8月30日入职担任锅炉出渣工。

注册资本：贰佰万元（人民币）

统一社会信用代码：911501*****2850Q

住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇袄太村西北藕华仓储后院

成立日期：2017年12月1日

经营范围：生产线劳务承包，物业管理及服务，水、电、暖、机电设备安装服务，网络设备安装服务（待取得许可证方可经营）；保洁服务、家政服务、装卸服务，办公设备、保洁材料、建筑材料、装饰装潢材料、金属材料、五金交电、机电设备等销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 协议签订及职责分工情况

2025年4月30日，嘉盛新能源与汇鑫人力公司签订《劳务承包协议》（合同号HSJ****5028）《劳务外包项目安全管理协议书》《海螺创业安全协议》，根据合同约定，汇鑫人力公司为嘉盛新能源提供劳务外包服务，负责在收到甲方协助通知后安排人员配合放渣、顺渣及垃圾给料疏通工作，对现场发现的隐患及时上报。

（二）事故发生单位安全管理情况

安全制度建立及执行情况

嘉盛新能源2023年10月制定了《公司安全环保职业健康管理制度汇编》；2025年4月制定了《嘉盛新能源集控运行规程》。但制度中未明确《热力机械操作票》执行程序。《安全风险分级管控制度》执行不到位，未对冷渣机进行风险辨识，风险管控不到位。

事故车间及设备运行管理情况

①事故车间及部位情况。事故发生地点位于嘉盛新能源锅炉车间1#炉0米地面的1#炉冷渣机北侧区域。该锅炉车间坐落于厂区内西北侧，高度为45.2米，宽度为79.5米，长度为77米，钢结构主体，顶部设有通风天窗。车间内部布置有3套锅炉，分别为2套流化床锅炉和1套

炉排炉锅炉，3套生产线呈并列状，由东向西依次排布。事发部位1#炉为流化床锅炉，事故现场未设置安全警示标志。

②1#锅炉正常启动程序。按照《嘉盛新能源集控运行规程》规定，启炉前应由生产运行处进行检查，其中流化床锅炉的检查流程为“锅炉本体检查→汽水系统的检查→给煤设备的检查→冷渣机的检查→启动点火器的检查→主要辅机的检查”，完成以上检查流程后，机组整套启动前应进行联锁保护试验[]。

③1#锅炉实际启动程序。2026年3月18日10时30分许，1#炉停炉例行检修。3月24日检修完成，按计划由生产运行处组织进行启炉前检查，但未按检查流程开启冷渣机进回水阀门[]，也未进行联锁保护试验。

3月24日12时6分许，生产运行处锅炉专工郭某某通过微信语音通话向生产运行处运行值班员于某某下达开启1#炉冷渣机进回水阀门操作指令。接到以上指令后，于某某回复了2#炉冷渣机进回水阀门开启图片，郭某某未核实1#炉进回水阀门实际状态。

生产运行处值长黄某某于3月24日16时至24时值班，在《1#炉热力机械操作票（启炉）》“冷渣机进回水阀门开启”操作选项留白的情况下签字确认。

3月24日21时25分许，总经理助理贾某在锅炉专业、汽机专业、电气专业分别报告具备启炉条件后，下达1#炉点火指令。

生产运行处代值长张某某于3月25日0时至8时值班，在《1#炉热力机械操作票（启炉）》“检查排渣系统，开冷渣机进水门、回水门”操作选项留白的情况下签字确认。该锅炉进入带病运转状态。

（三）事故发生经过

3月25日8时51分许，江某发现1#炉冷渣机冷却回水管漏水，通过微信录制视频，发送至呼市电厂值长群（企业内部群）通知锅炉专工郭某某和维修工刘某进行维修，郭某某接到江某发送的漏水信息确认收到后，以当时工作忙为由，与刘某沟通拟定当日下午上班后处置。

10时19分，王某某在锅炉厂房0米层巡检时发现1#炉冷渣机冷却回水管有滴水 and 大量蒸汽泄漏，也录制视频，通过微信发送至呼市电厂值长群（企业内部群），生产运行处未回复。

10时35分许，1#炉冷渣机旋转接头进出水金属软管爆裂断开，冷渣机筒体受反向作用力推动脱离轨道，向北位移约20米至出渣皮带廊道，将正在此处进行清理灰渣作业的付某某击中，致其死亡。

（四）事故现场情况

事故发生后，1#炉冷渣机整体向北位移达20米，可观察到冷渣机内部出现变形，进回水管道位移变形，金属软管呈撕裂状断裂，冷渣机整体遭受损毁，其北侧的下料灰斗发生损坏，振动筛设备部分受损，北侧皮带廊道的墙壁被位移的冷渣机撞塌。

（五）直接经济损失情况

直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）核定，事故直接经济损失为199万元。

（六）其他情况

事故与自然、气象、地理环境无关联。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事发后，嘉盛新能源总经理钟某、总经理助理江某、安环处副处长刘某、安全员李某某等赶赴现场救援。

现场人员拨打119、120急救电话，刘某于11时45分向旗应急管理局电话报告事故情况，旗应急管理局11时59分向市应急管理局上报事故初报。

（二）事故现场应急处置情况

11时23分，120急救人员和119消防救援人员到达现场，120急救人员确认付某某已无生命体征，119消防救援人员协助善后处置。

12时5分许，旗应急管理局、发改委、毕克齐镇人民政府工作人员到达事故现场，开展事故初步调查和应急处置工作。

12时50分许，土左旗刑侦大队及技术勘查人员到达现场，开展现场保护及初步勘查工作。

（三）事故善后情况

3月27日公司与死者家属协商达成赔偿并签订事故赔偿协议书，赔偿总金额138万元，分三笔支付。第一笔已于3月27日支付70万元赔偿款，第二笔已于4月14日支付50万元赔偿款。第三笔完成保险赔付所需手续后2日内支付18万元赔偿款。家属情绪稳定，未产生舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，嘉盛新能源第一时间按照《呼和浩特嘉盛新能源有限公司生产安全事故应急预案》启动Ⅲ级应急响应程序和处置方案，公司领导及相关人员赶赴现场救援。嘉盛新能源信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，相关单位事故响应迅速，紧密配合开展应急处置工作，现场应急处置得当，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

三、事故原因分析

事故直接原因是：员工违反操作规程，未按操作指令开启1#炉冷渣机进回水阀门，冷渣机带病运行过程中断水，导致联锁保护失效，冷渣机筒体内冷却水汽化，压力骤升，造成与筒体连接的金属软管发生爆裂，在反作用力下，推动冷渣机发生位移，击中付某某致其死亡。

（一）直接原因分析

1. 事发后现场勘查，1#炉冷渣机冷却系统进回水阀门处于关闭状态。通过查阅《1#炉热力机械操作票（启炉）》及询问笔录，3月24日12时6分许，嘉盛新能源生产运行处运行值班员于某某接到生产运行处

锅炉专工郭某某微信语音通话指令开启1#炉冷渣机进回水阀门。于某某未正确执行指令，开启1#炉冷渣机进回水阀门，回复了2#炉冷渣机阀门图片，郭某某未核对于某某反馈的阀门点位照片。启炉前全某、赵某某未到1#炉冷渣机处现场确认进回水阀门状态，未在《1#炉热力机械操作票（启炉）》上签字确认。

2. 生产运行处值长黄某某，在《1#炉热力机械操作票（启炉）》“冷渣机进回水阀门开启”操作选项留白的情况下签字确认。

生产运行处代值长张某某接班时，在《1#炉热力机械操作票（启炉）》“检查排渣系统，开冷渣机进水门、回水门”操作选项留白的情况下签字确认。

3月24日21时25分许，总经理助理贾某在锅炉专业、汽机专业、电气专业分别报告具备启炉条件后，下达1#炉点火指令。

综上，该锅炉进入带病运转状态。

3. 冷渣机进回水阀门关闭状态下（正常运行时该阀处于开启状态），联锁保护功能失效，冷渣机未能联锁停机，造成出渣过程中1#炉冷渣机产生大量蒸汽，超过冷却水金属软管承受压力发生崩裂，形成强烈的冲击波，致使冷渣机位移。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1#炉冷渣机进回水阀门处于关闭状态。

（三）其他可能因素排除

依据笔录及现场情况，排除人为故意破坏、自然灾害、不可抗力等因素。

（四）间接原因

1. 安全管理制度落实不到位。安全管理人员和岗位作业人员未落实岗位职责。未建立《热力机械作业票》管理制度。

2. 违反操作规程。1#炉冷渣机启动前检查任务未完成，未按照《呼和浩特西郊垃圾焚烧发电厂集控运行规程》要求，对机组启动设备进行联锁保护试验，也未对冷却水进回水阀门状态进行确认。

3. 隐患未及时治理。江某和王某某在巡检时均发现1#炉冷渣机冷却水管道有大量蒸汽泄漏，并将隐患视频发到工作群，隐患未得到及时处理[]。

4. 风险辨识缺失。《嘉盛新能源安全风险分级管控制度》要求，针对每个作业活动中的每个作业步骤和作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单、工作危害分析评价记录表。但《企业危险源辨识台账》中缺少冷渣机断水和联锁失效风险辨识内容。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）嘉盛新能源

1. 安全管理制度不健全，安全管理人员和岗位作业人员未落实岗位职责，未建立《热力机械操作票》安全规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二條规定。

2. 未教育和督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定。

3. 未及时消除事故隐患，未对安全设备进行维护保养并保证正常运转，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款、第四十一条第二款规定。

（二）行业监管部门

旗发改委作为行业主管部门，日常监督检查不深入、隐患排查治理不彻底，对事故发生负有行业监管责任。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1. 郭某某，男，嘉盛新能源锅炉专工，负责锅炉工艺操作、现场点巡检，未核实于某某反馈的阀门点位照片，未对职责范围内的安全生产工作负责，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议移送司法机关调查处理。

2. 于某某，男，嘉盛新能源运行值班员。接到锅炉专工郭某某的指令后，未反馈打开1#炉冷渣机进回水阀门佐证照片，且无法自证是否打开1#炉冷渣机进回水阀门，对事故发生负有直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议移送司法机关调查处理。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 钟某，男，嘉盛新能源主要负责人，履行安全生产主要负责人职责不到位，未落实全员安全生产责任制，未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，由旗应急管理局给予上一年度年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2. 江某，男，嘉盛新能源总经理助理，分管安全环保处，履行安全生产管理职责不到位，未组织开展危险源辨识和评估；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项、第七项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，由旗应急管理局依法对其行政处罚。

3. 贾某，男，嘉盛新能源总经理助理，分管生产运行处，履行生产运行管理职责不到位，未督促检查员工落实操作规程；未认真检查设备运行情况；未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项、第七项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，由旗应急管理局依法对其行政处罚。

4. 刘某，男，嘉盛新能源安环处负责人，负责安全环保处全面工作，未履行安全生产管理人员职责，未组织开展风险辨识；未及时排查生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，由旗应急管理局依法对其行政处罚。

5. 韩某某，男，嘉盛新能源生产处负责人，负责生产运行处全面工作，未督促检查员工落实操作规程，未对设备安全运行情况进行确认，未督促落实隐患整改措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项、第七项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，由旗应急管理局依法对其行政处罚。

6. 黄某某，男，值长，负责当班期间厂内所有的生产情况的协调、调度，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议由嘉盛新能源给予相应处分。

7. 张某某，男，电气值班员，代值长，负责全厂电气设备的停、送电，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议由嘉盛新能源给予相应处分。

8. 全某，男，操作工，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未到1#炉冷渣机处现场确认进回水阀门状态，未在《1#炉热力

机械操作票（启炉）》上签字确认，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议由嘉盛新能源给予相应处分。

9. 赵某某，男，操作工，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未到1#炉冷渣机处现场确认进回水阀门状态，未在《1#炉热力机械操作票（启炉）》上签字确认，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议由嘉盛新能源给予批评教育，依照公司规章制度给予处分。

10. 嘉盛新能源未健全《热力机械操作票》安全规章制度，未教育和督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未对安全设备进行维护保养并保证正常运转，未及时消除事故隐患，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项，由旗应急管理局对其作出行政处罚。

（三）对行业监管部门的处理建议

旗发改委日常监督检查不深入、隐患排查治理不彻底，对事故发生负有行业监管责任。建议向旗人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全制度不健全且执行缺位

未健全《热力机械操作票》安全规章制度，无法指导票证办理与操作；已有的设备安全、隐患排查、风险管控等制度未落实，禁止设备带病运行、隐患排查治理等要求未执行。

（二）作业人员履职不到位

值长在未确认冷渣机进回水阀门开启的情况下签署留白作业票；值长、值班员未按岗位职责和运行规程要求，开展启炉前检查、巡回检查及异常情况处理，放任设备带病运行。

（三）隐患排查治理流于形式

相关人员已发现1#炉冷渣机冷却水管道漏水、蒸汽泄漏等隐患并上报，但未及时消除事故隐患。

七、事故整改和防范措施建议

（一）嘉盛新能源

1. 立即补充制定《热力机械操作票》安全管理制度，明确票证办理流程、填写规范、确认标准及各岗位职责，细化操作前、操作中、操作后的确认环节，杜绝票证留白、漏填、未确认即签署行为，确保票证操作有章可循、有规可依。

全面梳理设备安全、隐患排查、风险管控等现有管理制度，结合本次事故暴露的问题，细化制度执行标准，明确考核细则；定期开展制度执行专项督查，对未落实制度要求、违规操作的行为严肃追责问责，确保各项制度落地见效，杜绝“有制度不执行”的现象。

2. 组织全体值长、值班员开展专项安全教育培训，重点围绕操作票签署规范、冷渣机等关键设备操作流程、岗位职责等开展培训，培训后进行专项考核，考核不合格者暂停上岗，直至考核通过，确保作业人员熟练掌握岗位技能和安全要求。

3. 建立健全隐患排查治理闭环管理机制，明确隐患上报、核实、整改、验收、销号的全流程责任，对发现的各类隐患建立专项台账，实行“清单化管理、销号式整改”，明确整改时限、责任人员和验收标准，确保隐患整改不拖延、不遗漏。

4. 强化隐患巡查管控，增加冷渣机等关键设备的巡查频次，明确巡查重点（含冷却水管道密封性、蒸汽泄漏等），要求巡查人员发现隐患后，立即上报并现场管控，严禁隐患长期搁置；建立隐患上报督办机制，对上报后未及时组织整改的相关责任人，严肃追责，确保隐患早发现、早整改、早闭环；在危险场所和重点部位加装视频监控设备，对现场作业影像资料长期留存。

5. 立即组织召开全公司范围内的事故警示会，详细通报本次事故的经过、原因、伤亡情况及教训，深刻剖析事故暴露的制度漏洞、人员履职问题和隐患管控不足，让全体员工深刻认识到安全生产的重要性，杜绝麻痹思想。

（二）行业监管部门

1. 明确安全监管职责。严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，根据呼和浩特市安全生产委员会《呼和浩特市有关部门单位安全生产工作补充任务分工》（呼安委会发〔2026〕9号）的要求，由城管部门负责生活垃圾收集、转运、填埋、焚烧发电等全链条的安全生产管理工作。城管部门要按照职责分工对以上生产经营单位安全生产工作进行监督管理，杜绝监管空白、交叉或推诿现象。

2. 加大监管执法力度。重点围绕事故暴露出的安全管理漏洞、安全培训不到位等问题开展排查，定期整改跟踪，确保问题整改到位、闭环管理。对检查中发现的违法违规行为，依法依规从严从重处罚，形成有效震慑。